

Manual de Instalação: Ecossistema HeraclitusDB

O Motor de Log Imutável, Custódia Criptográfica e Ferramentas

Plataformas: GNU/Linux e Microsoft Windows

Componentes: HeraclitusDB, Heraclitus-Forge, Heraclitus-Dashboard

Repositório Principal: github.com/JoseRFJuniorLLMs/HeraclitusDB

1. Visão Geral do Ecossistema

O ecossistema **Heraclitus** é focado em fornecer uma base de dados de log *append-only* de alta performance e imutável (HeraclitusDB), complementado por ferramentas de modelagem e interação (Heraclitus-Forge) e visualização e gerenciamento (Heraclitus-Dashboard).

Diferente de bancos de dados relacionais padrão onde registros podem ser modificados ou deletados, no HeraclitusDB qualquer interação gera um novo evento no log. Este paradigma assegura trilhas de auditoria (*change-log*) perfeitamente reconstruíveis e confiáveis.

1.1. Componentes

- **HeraclitusDB:** O núcleo do sistema. O servidor gRPC/REST que recebe e custodia os eventos de log de forma imutável.
- **Heraclitus-Forge** (github.com/JoseRFJuniorLLMs/Heraclitus-Forge): Ferramenta voltada para modelagem, testes e orquestração de dados interligados com o HeraclitusDB.
- **Heraclitus-Dashboard** (github.com/JoseRFJuniorLLMs/Heraclitus-Dashboard): Interface gráfica (painel) para monitoramento, administração e visualização do estado do log e conexões ativas.

1.2. Comunicação e Portas (HeraclitusDB)

O HeraclitusDB (`heraclitus-server`) interage com os clientes expondo duas interfaces de rede simultâneas:

- **Porta 7474 (gRPC):** Interface primária de alta performance para inserção (*Append*) e leitura/ subscrição paginada.
- **Porta 7475 (REST):** API para verificações de integridade (*healthchecks*) e consultas de metadados.

2. Pré-requisitos de Infraestrutura

Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que os recursos estão alocados adequadamente, visando especialmente a operação do banco de dados (HeraclitusDB).

2.1. Requisitos de Hardware (Para o Banco de Dados)

Componente	Mínimo (Dev/Teste)	Recomendado (Produção)
Processador (CPU)	2 Cores	4+ Cores (x86_64 ou ARM64)
Memória (RAM)	4 GB	16 GB+
Armazenamento	20 GB SSD	100 GB+ NVMe SSD (I/O Intensivo)
Rede	1 Gbps	10 Gbps (Baixa Latência para gRPC)

Nota sobre Armazenamento: Como o HeraclitusDB é *append-only*, o uso de disco cresce linearmente. Discos NVMe são imperativos para manter a latência baixa durante altas taxas de inserção.

3. Instalação: HeraclitusDB

O **HeraclitusDB** é compilado a partir do código-fonte em Rust para maximizar a performance.

3.1. Ambiente Linux

Preparação e Toolchain do Rust (Debian/Ubuntu)

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y curl build-essential pkg-config libssl-dev protobuf-compiler git
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
source "$HOME/.cargo/env"
```

Clonagem e Compilação

```
git clone https://github.com/JoseRFJuniorLLMs/HeraclitusDB.git
cd HeraclitusDB
cargo build --release -p heraclitus-server
```

Configuração do Serviço (Systemd)

```
sudo mkdir -p /opt/heraclitus
sudo cp target/release/heraclitus-server /opt/heraclitus/
sudo mkdir -p /var/lib/heraclitusdb/data
sudo chown -R $USER:$USER /var/lib/heraclitusdb
```

Crie /etc/systemd/system/heraclitusdb.service:

```
[Unit]
Description=HeraclitusDB
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=root
WorkingDirectory=/opt/heraclitus
Environment="RUST_LOG=info"
Environment="HERACLITUS_DATA_DIR=/var/lib/heraclitusdb/data"
ExecStart=/opt/heraclitus/heraclitus-server
Restart=on-failure
LimitNOFILE=65536

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Ative o serviço e libere portas (UFW):

```
sudo systemctl enable --now heraclitusdb
sudo ufw allow 7474/tcp && sudo ufw allow 7475/tcp
```

3.2. Ambiente Windows

Para Windows, é necessário o Build Tools do Visual Studio (C++), o protoc (Protocol Buffers) no PATH e a instalação do Rust via `rustup-init.exe`.

Compilação

```
git clone https://github.com/JoseRFJuniorLLMs/HeraclitusDB.git
cd HeraclitusDB
cargo build --release -p heraclitus-server
```

Para execução como serviço em background, recomenda-se o uso do **NSSM (Non-Sucking Service Manager)**, apontando o diretório de dados via variável de ambiente `HERACLITUS_DATA_DIR`.

4. Instalação: Heraclitus-Forge

O **Heraclitus-Forge** opera como o ambiente de forja/modelagem e interação direta com o motor gRPC do HeraclitusDB.

1. Clone o repositório respectivo (as dependências específicas dependerão do stack tecnológico em uso, tipicamente Python ou Rust).

```
git clone https://github.com/JoseRFJuniorLLMs/Heraclitus-Forge.git
cd Heraclitus-Forge
```

2. Consulte o arquivo `README.md` do Forge para os comandos exatos de build ou instalação de dependências. Caso seja baseado em Python:

```
pip install -r requirements.txt
```

3. Para que o Forge se comunique com o banco, certifique-se de configurar a variável de ambiente correspondente à URI gRPC:

```
export HERACLITUS_GRPC_URL="http://localhost:7474" # Em Linux/macOS
# ou no Windows PowerShell:
$env:HERACLITUS_GRPC_URL="http://localhost:7474"
```

5. Instalação: Heraclitus-Dashboard

O **Heraclitus-Dashboard** é a interface gráfica para acompanhar métricas e dados registrados.

1. Clone o repositório do Dashboard (tipicamente construído sobre frameworks frontend modernos como React/Vite ou Vue):

```
git clone https://github.com/JoseRFJuniorLLMs/Heraclitus-Dashboard.git
cd Heraclitus-Dashboard
```

2. Instale as dependências (assumindo um ambiente Node.js):

```
npm install  
# ou  
yarn install
```

3. Configure o arquivo `.env` com o endereço da API REST ou gRPC-web apontando para o HeraclitusDB.

```
VITE_API_BASE_URL="http://localhost:7475"
```

4. Inicie a aplicação:

```
npm run dev # (Para desenvolvimento)  
npm run build && npm run preview # (Para produção)
```

6. Troubleshooting

- **Portas 7474/7475 bloqueadas:** Certifique-se de que o *Firewall* do sistema operacional permite a entrada.
- **Falha na compilação do HeraclitusDB:** O erro mais comum é a falta do `protoc`. Garanta que o compilador de Protocol Buffers está instalado e no seu `PATH`.
- **Comunicação entre Forge/Dashboard e DB:** Se os serviços estiverem em máquinas diferentes, ajuste as variáveis de ambiente (URLs) apontando para o IP correto (e não `localhost`).

Documentação concluída. Consulte os repositórios oficiais para obter o detalhamento de versões específicas.